

OPTIMIZACIÓN

ICS1113 – Sección 3

MODELOS DE OPTIMIZACIÓN LINEAL

CAMILA BALBONTIN



camila.balbontin@uc.cl



Departamento de Transporte y Logística



ESCUELA DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA

Primer Semestre, 2024

CAPSULAS DE REPASO

▼ Administrativo y recursos	
Programa curso	
	Programa curso ICS1113-2024-1.pdf
Repaso de Conceptos Previos: Álgebra Lineal y Cálculo	
	Material Repaso Previo.pdf
	Link Cápsulas
Recursos	
	Información equipo docente (mails)

La clase
pasada...

Modelos de programación lineal

1) Problema de la dieta

MODELO DE OPTIMIZACIÓN: Problema de la dieta

¿Cómo cambiaría el modelo si ahora consideramos n tipos de alimentos $\{1, \dots, n\}$?

Cada alimento $j \in \{1, \dots, n\}$ contiene $p_{ij} \in \mathbb{R}_+$ unidades del nutriente $i \in \{1, \dots, m\}$. La ingesta saludable del nutriente $i \in \{1, \dots, m\}$ está en el rango $[a_i, b_i]$ de unidades por almuerzo. El costo de cada unidad del alimento $j \in \{1, \dots, n\}$ es $c_j \in \mathbb{R}_+$.

Escriba las ecuaciones de la función objetivo y las restricciones del problema. Identifique las variables de decisión y los parámetros.



Source: www.shutterstock.com

MODELO DE OPTIMIZACIÓN: Problema de la dieta

Cuántas unidades x_j incluir del alimento $j \in \{1, \dots, n\}$ en el almuerzo $\rightarrow$ Variables de decisión

$$\min_x \sum_{j=1}^n c_j \cdot x_j \rightarrow \text{Función objetivo: minimizar costo}$$

s.a.

$$\sum_{j=1}^n p_{ij} \cdot x_j \leq b_i, \forall i \in \{1, \dots, m\}$$

$$\sum_{j=1}^n p_{ij} \cdot x_j \geq a_i, \forall i \in \{1, \dots, m\}$$

$$x_j \geq 0, \forall j \in \{1, \dots, n\}$$

Restricciones:

- (1) Máximos por cada nutriente i
- (2) Mínimos por cada nutriente i
- (3) Naturaleza variables



Source: www.shutterstock.com

MODELO DE PROGRAMACIÓN LINEAL

Un problema de programación lineal (modelo de optimización) puede ser escrito como:

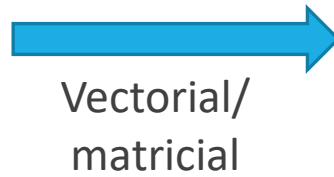
$$\min_x \sum_{j=1}^n c_j \cdot x_j$$

s.a.

$$\sum_{j=1}^n p_{ij} \cdot x_j \leq b_i, \forall i \in \{1, \dots, m\}$$

$$x_j \geq 0, \forall j \in \{1, \dots, n\}$$

Donde n es el número de variables de decisión



$$\max = p^T x$$

s.a.

$$Ax \leq b$$

$$x \geq 0$$

Esto se conoce en programación lineal como la **forma canónica**

$$A = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & \dots & p_{1n} \\ p_{21} & p_{22} & \dots & p_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ p_{m1} & p_{m2} & \dots & p_{mn} \end{bmatrix}, x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_m \end{bmatrix}, p = -c = - \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \dots \\ c_n \end{bmatrix}$$

*Notar que borramos las restricciones de mínimos nutrientes (diapositiva pasada) para simplificar la notación vectorial/matricial (en la siguiente diapositiva se muestra con ambas)

MODELO DE PROGRAMACIÓN LINEAL

Si quisiéramos agregar ambas restricciones:

$$\min_x \sum_{j=1}^n c_j \cdot x_j$$

s.a.

$$\sum_{j=1}^n p_{ij} \cdot x_j \leq b_i, \forall i \in \{1, \dots, m\}$$

$$-\sum_{j=1}^n p_{ij} \cdot x_j \leq -a_i, \forall i \in \{1, \dots, m\}$$

$$x_j \geq 0, \forall j \in \{1, \dots, n\}$$



Vectorial/
matricial

$$\max = p^T x$$

s.a.

$$Ax \leq b$$

$$x \geq 0$$

$$A = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & \dots & p_{1n} \\ p_{21} & p_{22} & \dots & p_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ p_{m1} & p_{m2} & \dots & p_{mn} \\ -p_{11} & -p_{12} & \dots & -p_{1n} \\ -p_{21} & -p_{22} & \dots & -p_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ -p_{m1} & -p_{m2} & \dots & -p_{mn} \end{bmatrix}, \quad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_m \\ -a_1 \\ -a_2 \\ \dots \\ -a_m \end{bmatrix}, \quad p = -c = -\begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \dots \\ c_n \end{bmatrix}$$

Donde n es el número de variables de decisión

2) Planificación de proyectos

(PERT: Program Evaluation Review Technique, 1950)

MODELO DE OPTIMIZACIÓN: PERT

Imagínese usted debe realizar un proyecto de construcción de puertas y ventanas, que está compuesto por múltiples tareas definidas en un conjunto $S = \{\text{carpintería, ensamblaje, pintura, barniz}\}$, donde cada tarea i requiere un tiempo de $t = \{3,1,2,1\}$ horas.

La pintura sólo puede ser realizada una vez que la carpintería haya finalizado, y el barniz una vez que la pintura haya finalizado.

Escriba un problema de optimización que permita ejecutar el proyecto, minimizando la duración total de su realización.

Identifique cuáles son las variables de decisión y parámetros del problema; y escriba la función objetivo y restricciones.



Source: www.zentao.pm

MODELO DE OPTIMIZACIÓN: PERT

1. Tiempo de inicio de cada tarea $i \in S = \{c, e, p, b\}$, definido por $t_i \in \mathbb{R}_+$ en horas
2. Tiempo de duración total del proyecto, $z \in \mathbb{R}$

Variables de decisión

$\min_{t,z} z \rightarrow$ Función objetivo: minimizar duración total del proyecto

s.a.

$$t_p \geq t_c + 3$$

$$t_b \geq t_p + 2$$

$$z \geq t_c + 3$$

$$z \geq t_e + 1$$

$$z \geq t_p + 2$$

$$z \geq t_b + 1$$

$$t_c, t_e, t_p, t_b, z \geq 0$$

Restricciones:

- (1) Pintura sólo si carpintería ha finalizado
- (2) Barniz sólo si pintura ha finalizado
- (3) a (6) Duración total del proyecto debe ser mayor al tiempo de inicio de todas las tareas más la duración de la tarea
- (4) Naturaleza de las variables



Source:
www.zentao.pm

MODELO DE OPTIMIZACIÓN: PERT

Ahora imagínese usted debe realizar un proyecto que está compuesto por múltiples tareas definidas en un conjunto S .

Cada tarea $i \in S$ requiere un tiempo $m_i \geq 0$ para ser ejecutado. La tarea $i \in S$ sólo puede ser realizada si el subconjunto de tareas $P_i \subset S$ fueron ejecutadas.

Este modelo de optimización busca ejecutar el proyecto, minimizando la duración total de su realización.

Identifique cuáles son las variables de decisión y parámetros del problema; y escriba la función objetivo y restricciones.



Source: www.zentao.pm

MODELO DE OPTIMIZACIÓN: PERT

1. Tiempo de inicio de cada tarea $i \in S$, definido por $t_i \in \mathbb{R}_+$
2. Tiempo de duración total del proyecto, $z \in \mathbb{R}$

Variables de decisión

$\min_{t,z} z \rightarrow$ Función objetivo: minimizar duración total del proyecto

s.a.

$$t_i \geq t_j + m_j, \forall i \in S, j \in P_i$$

$$z \geq t_i + m_i, \forall i \in S$$

$$t_i \geq 0, \forall i \in S$$

$$z \geq 0$$

Restricciones:

- (1) Tarea i sólo puede empezar si el subconjunto de tareas j ha sido realizado
- (2) La duración total del proyecto debe ser mayor al tiempo de inicio de todas las tareas más la duración de la tarea
- (3) Naturaleza variables



Source: www.zentao.pm

3) Problema producción en el tiempo

MODELO DE OPTIMIZACIÓN: Producción en el tiempo

Usted debe organizar cuántas poleras rojas y verdes a producir durante los próximos tres meses. Usted sabe que la demanda por cada tipo de polera es de 50 y 40 mensual, respectivamente, excepto en el tercer mes donde la demanda de las poleras verdes sube a 60. El costo de producir cada polera es de \$2 en los próximos tres meses, excepto en el segundo mes donde hay un descuento de \$1 por cada polera roja producida.

Usted cuenta con una bodega, que ahora la tiene vacía y tiene que estar vacía al término del tercer mes, que tiene capacidad para almacenar hasta 200 poleras. Almacenar las poleras en su bodega cuesta \$0,5 por mes.

Escriba un modelo de optimización para realizar el plan de producción en el tiempo al mínimo costo.

Identifique cuáles son las variables de decisión y parámetros del problema; y escriba la función objetivo y restricciones.



Source: stock.adobe.com

MODELO DE OPTIMIZACIÓN: Producción en el tiempo

1. **Unidades a fabricar** de poleras rojas y verdes en cada mes definido por:

$x_{R1}, x_{R2}, x_{R3}, x_{V1}, x_{V2}, x_{V3}$

2. **Unidades almacenadas** de las poleras al fin del periodo (no se puede almacenar en periodo 3),

$y_{R1}, y_{R2}, y_{V1}, y_{V2}$

Variables de
decisión

$$\min_{x,y} 2 \cdot (x_{R1} + x_{R3} + x_{V1} + x_{V2} + x_{V3}) + 1 \cdot x_{R2} + 0,5 \cdot (y_{R1} + y_{R2} + y_{V1} + y_{V2})$$

Función objetivo: minimizar costos de
producción e inventario

Seguiremos la próxima clase...

OPTIMIZACIÓN

ICS1113 – Sección 3

MODELOS DE OPTIMIZACIÓN LINEAL

CAMILA BALBONTIN



camila.balbontin@uc.cl



Departamento de Transporte y Logística



ESCUELA DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA

Primer Semestre, 2024